

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Escuela de Ingeniería y Tecnología

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

GCP_COMMANDS - Infraestructura y configuración

Autor(es)

600046 Fernando Olivares Del Valle

Profesor (a)

Prof. Raúl Morales Salcedo

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

San Pedro Garza García, N.L. 27 de Agosto, 2026

GCP_COMMANDS - Infraestructura y configuración

Autenticación y selección de proyecto en GCP SDK CLI

```
None
gcloud auth list
gcloud auth login fodv004@gmail.com
gcloud projects list
gcloud config set project IntegracionApp
```

Crear la instancia de Compute Engine

```
None
gcloud compute instances create maquina01 \
  --machine-type=e2-standard-2 \
  --image-family=centos-stream-10 \
  --image-project=centos-cloud \
  --zone=northamerica-south1-c
```

Verificar y arrancar la instancia

```
None
gcloud compute instances list
gcloud compute instances start maquina-01
gcloud compute instances list # verificar que quedó en estado RUNNING
```

Conexión SSH a la instancia

```
None
gcloud compute ssh fodv004@maquina01
```

Reglas de firewall

```
None
# Publicar el reverse proxy (HTTP y HTTPS)
gcloud compute firewall-rules create default-allow-http \
  --allow=tcp:80 \
  --source-ranges=0.0.0.0/0

gcloud compute firewall-rules create default-allow-https \
  --allow=tcp:443 \
```

```
--source-ranges=0.0.0.0/0

# Regla temporal para probar Node.js directo antes de configurar el reverse
proxy
gcloud compute firewall-rules create web-monolito \
  --network=default \
  --action=ALLOW \
  --rules=tcp:3000 \
  --source-ranges=0.0.0.0/0
```

Instalación y configuración de PostgreSQL

```
None
sudo dnf -y install postgresql-server
sudo postgresql-setup --initdb
sudo systemctl enable --now postgresql
sudo systemctl status postgresql
```

Creación del rol y base de datos de la aplicación

```
None
sudo su - postgres
psql
```

Carga del esquema

```
None
psql -U library_user -d library_db -f data/libreria_schema.sql
```

Preparación del entorno del proyecto

```
None
mkdir -p /opt/udem/WebMonolitico
cd /opt/udem/WebMonolitico
```

Acceso al repositorio vía SSH (GitHub)

```
None
sudo dnf install -y 'dnf-command(config-manager)'
```

```
sudo dnf config-manager --add-repo
https://cli.github.com/packages/rpm/gh-cli.repo
sudo dnf install -y gh
gh --version

ssh-keygen -t ed25519 -C "fodv004@gmail.com"
more ~/.ssh/id_ed25519.pub    # copiar la llave pública a GitHub

sudo git clone git@github.com:usuario/REPOintegraciones.git
```

Arranque de la aplicación

```
None

cd /opt/udem/WebMonolitico    # o la ruta de la app dentro del repo
npm install
npm start
```